



RELATÓRIO TÉCNICO

Conciliação de geração solar

Portal Heliora x banco Delfos

AUTOR	Bruno Brasilino
PROCESSO SELETIVO	Estágio em Análise de Dados e Automação
PERÍODO ANALISADO	1 a 31 de julho de 2026
DATA DE ENTREGA	21 de setembro de 2026
VERSÃO	1.0 - entrega final

Sumário

Estrutura do documento e localização dos principais resultados.

01	Resumo executivo	3
02	Escopo e metodologia	4
03	Arquitetura e coleta automatizada	5
04	Implementação da conciliação	6
05	Geração do relatório e saídas	7
06	Testes automatizados	8
07	Consultas SQL e resultados	9
08	Conciliação e evidências	10
09	Decisões, limites e evolução	11
10	Reprodutibilidade e anexos	12

Como ler este relatório

A resposta ao caso aparece primeiro. Em seguida, o documento apresenta o caminho técnico que sustenta a conclusão: fontes, arquitetura, código, testes, SQL e evidências. As limitações são registradas separadamente para distinguir fatos comprovados de hipóteses operacionais.

01 Resumo executivo

Resultado da conciliação de julho de 2026, tratando o portal Heliora como fonte da verdade.

Conclusão principal

Três das cinco usinas estão integralmente conciliadas. As duas divergências somam **59.960,8 kWh** a menos no banco Delfos: **55.702,3 kWh** na SF-001 e **4.258,5 kWh** na SF-005.

5 usinas analisadas	3 sem divergência	2 com divergência	59.960,8 kWh não registrados
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------

Comparação mensal

ID	Usina	Portal kWh	Delfos kWh	Delta kWh	Delta %	Status
SF-001	Vale do Sol I	625.613,9	569.911,6	-55.702,3	-8,90%	Diverge
SF-002	Serra Azul	402.938,1	402.938,1	0,0	0,00%	Conforme
SF-003	Alvorada Norte	182.733,0	182.733,0	0,0	0,00%	Conforme
SF-004	Campo Verde II	864.240,6	864.240,6	0,0	0,00%	Conforme
SF-005	Riacho Fundo	134.726,0	130.467,5	-4.258,5	-3,16%	Diverge

Delta = Delfos - portal. As linhas em laranja exigem investigação; as demais fecham diariamente dentro da tolerância de 0,05 kWh.

Diagnóstico das divergências

SF-001 - Vale do Sol I. O banco reproduz a série do portal sem o inversor SF-001-INV-05. A diferença ocorre em todos os 31 dias, soma exatamente a geração mensal do equipamento e também coincide com sua capacidade de 386,1 kWp.

SF-005 - Riacho Fundo. O banco contém 30 dias. O registro de 08/07/2026 está ausente e o valor do portal nessa data, 4.258,5 kWh, é exatamente a diferença mensal.

SF-002, SF-003 e SF-004. Totais, cobertura de datas e valores diários coincidem entre as duas fontes.

02 Escopo e metodologia

Definição do problema, fontes de dados, critérios de comparação e sequência de investigação.

Objetivo

Identificar onde o banco **delfos.db** diverge do portal do cliente, quantificar o impacto em kWh e, quando sustentado pelos dados, explicar a causa da diferença. A análise cobre exclusivamente o intervalo de 01/07/2026 a 31/07/2026.

Fontes e papéis

Fonte	Conteúdo utilizado	Papel na análise
Portal Helióra	Usinas, geração diária, inversores, capacidade e status	Fonte da verdade definida pelo enunciado
delfos.db	Cadastro de usinas e geração diária agregada	Registro interno a ser conciliado
CSVs gerados	Recortes normalizados e resultados da comparação	Trilha de evidência reproduzível
Interface do portal	Totais mensais exibidos ao usuário	Controle independente da coleta via API

Etapas executadas

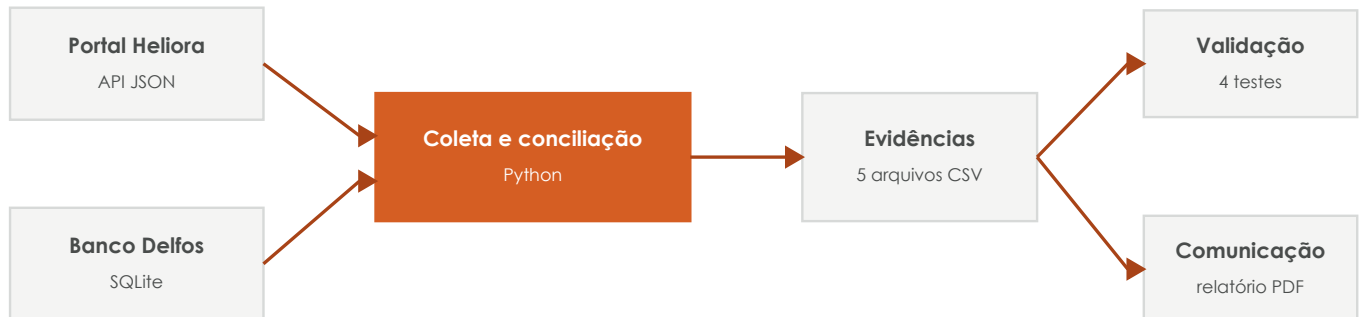
Etapas	Operação	Resultado esperado
1. Inspeção	Leitura do enunciado, esquema SQLite e rotas usadas pelo portal	Escopo e chaves de comparação
2. Coleta	Requisições HTTP GET aos JSONs de usinas e inversores	Séries estruturadas do portal
3. Normalização	Filtro de datas e indexação por (usina, data)	Fontes comparáveis
4. Conciliação	Somas, contagem de dias, deltas e datas ausentes	Usinas conformes e divergentes
5. Investigação	Decomposição diária e por inversor	Explicação das divergências
6. Validação	Testes automáticos e conferência com a interface	Conclusões verificadas

Regras de cálculo

A diferença é calculada como **Delfos - portal**. O percentual usa o portal como denominador. Uma usina é marcada como conforme somente quando o valor absoluto da diferença é menor ou igual a 0,05 kWh e não existem datas ausentes em nenhuma fonte. O yield específico do banco é a geração mensal dividida pela capacidade cadastrada.

03 Arquitetura e coleta automatizada

Fluxo de dados da origem até as evidências, com uso de endpoints JSON somente para leitura.



Endpoints consumidos

Requisição HTTP GET	Retorno	Uso
/api/solar_fields.json	Lista de usinas	Identificadores, nomes, localização e capacidade
/api/solar_fields/{id}/energy_daily.json	Série diária da usina	Total mensal e comparação por data
/api/solar_fields/{id}/devices.json	Inversores da usina	Cadastro, status e capacidade por equipamento
/api/devices/{id}/energy_daily.json	Série diária do inversor	Fechamento da usina e investigação de causa

Funcionamento da coleta

O programa primeiro obtém as cinco usinas. Para cada usina, consulta a série diária consolidada e o cadastro de dispositivos. Quando a opção **--with-devices** é usada, percorre os 28 inversores e baixa a série diária de cada um. O período é filtrado no momento da leitura, antes de os registros serem gravados.

39 requisições controladas

A execução realiza 1 chamada para a lista de usinas, 5 para as séries das usinas, 5 para os cadastros de dispositivos e 28 para as séries dos inversores. Todas são operações GET, com timeout de 30 segundos e sem alteração no sistema de origem.

Por que usar a API

Os endpoints retornam JSON estruturado, exatamente como a aplicação web consome os dados. Isso evita dependência de posição de botões, renderização da página ou leitura de HTML. Para este caso, é uma automação mais simples de repetir e auditar do que simular cliques ou baixar manualmente dezenas de arquivos.

04 Implementação da conciliação

Responsabilidades de cada parte de scripts/automacao_conciliacao.py e estruturas utilizadas no processamento.

Função	Entrada	Operação	Saída
fetch_json	Caminho da API	Monta a URL, aplica timeout, decodifica UTF-8 e converte JSON	Lista ou objeto Python
load_db	delfos.db	Lê cadastro e geração diária com filtro de período	Dicionários por usina e (usina, data)
load_portal	Endpoints e flag de dispositivos	Percorre usinas, séries e inversores; normaliza números	Cadastros e listas tabulares
compare	Estruturas do banco e portal	Soma energia, conta datas, calcula deltas e classifica ocorrências	Resumo mensal e diferenças diárias
write_csv	Cabeçalho e registros	Grava UTF-8 com colunas estáveis	Arquivo de evidência
main	Argumentos --db, --out e --with-devices	Orquestra o processo e apresenta o resumo	Execução completa

Estruturas de comparação

A chave principal é a tupla (**solar_field_id, date**). Essa escolha permite consultar diretamente o valor de uma usina em um dia, detectar ausência sem depender da ordem dos registros e somar o mês percorrendo um conjunto fixo de 31 datas. Energia e capacidade são convertidas para números antes dos cálculos.

Como uma divergência é classificada

Para cada data, o script distingue três situações: **missing_in_delfos**, quando só o portal possui o registro; **missing_in_portal**, quando só o banco possui; e **value_mismatch**, quando ambos existem, mas a diferença supera 0,05 kWh. O resumo mensal também registra contagem de dias, capacidades e listas de datas ausentes.

Investigação por inversor

A soma dos inversores é agrupada por usina e data. Na SF-001, a série **portal - Delfos** foi comparada com cada série individual. Somente o SF-001-INV-05 coincide em todas as 31 datas; a soma mensal e a capacidade do mesmo inversor também fecham com as duas lacunas observadas.

Comportamento em caso de erro

Falhas de rede, JSON inválido ou SQLite indisponível interrompem a execução e impedem a geração silenciosa de evidências parciais. A versão atual ainda não implementa retentativas, logs estruturados ou retomada por lote; esses pontos estão registrados como evolução operacional.

05 Geração do relatório e saídas

Como os resultados são persistidos, validados novamente e transformados neste documento.

Arquivo	Linhas	Conteúdo	Finalidade
portal_energy_daily_julho.csv	155	Usina, data, energia e irradiação	Base diária do portal
portal_dispositivos.csv	28	Cadastro, modelo, módulos, capacidade e status	Inventário dos inversores
portal_inversores_daily_julho.csv	868	Usina, inversor, data e energia	Decomposição da geração
comparacao_julho.csv	5	Totais, deltas, dias, capacidades e status	Resumo da conciliação
divergencias_diarias_julho.csv	32	Datas, valores, diferenças e tipo de ocorrência	Fila de investigação

scripts/gerar_relatorio.py

O gerador lê as duas consultas SQL, executa-as diretamente no SQLite e carrega os cinco CSVs. Antes de montar as páginas, verifica cobertura completa do portal, ausência de duplicidades, fechamento entre inversores e usinas, perfil esperado das divergências e correspondência da capacidade do INV-05. Se uma premissa mudar, a geração é interrompida para evitar um relatório visualmente correto com narrativa desatualizada.

sql/consultas_entrega.sql

O arquivo mantém as duas consultas solicitadas fora do código de apresentação. Elas podem ser executadas isoladamente em qualquer ferramenta compatível com SQLite. Essa separação facilita revisão técnica e evita que a lógica do banco fique escondida no gerador do PDF.

Formato das evidências

CSV foi escolhido por ser simples, portátil e auditável. Ele não suporta cor, negrito ou realce persistente; por isso, as linhas críticas são reproduzidas com destaque visual na seção 08 deste relatório. As chaves exibidas permitem localizar exatamente os mesmos registros nos arquivos brutos.

Papéis diferentes, mesma execução

Os CSVs preservam a evidência detalhada; os testes verificam as regras; o PDF comunica uma execução fechada. Em uma evolução futura, um dashboard seria a interface de acompanhamento contínuo sem substituir esses três artefatos.

06 Testes automatizados

Verificações executadas sobre os CSVs e o SQLite para reduzir o risco de conclusões incorretas.

Como a suíte funciona

Ao iniciar, **tests/test_conciliacao.py** carrega os cinco resultados relevantes e consulta novamente a tabela `energy_daily` do SQLite. Os registros são organizados em conjuntos e dicionários para que cada asserção compare chaves e valores, e não apenas totais já agregados. A suíte usa a biblioteca padrão `unittest` e pode ser executada sem serviços adicionais.

Teste	O que faz	Garantia fornecida
Cobertura do portal	Monta as 155 combinações esperadas de 5 usinas x 31 dias; rejeita duplicadas, ausentes ou extras	A coleta diária está completa e sem dupla contagem
Fechamento por inversor	Soma os inversores por usina e data e compara com a série consolidada, tolerância 0,05 kWh	A decomposição por equipamento reproduz a fonte
Causa da SF-001	Compara portal - banco com INV-05 em 31 dias, no mês e na capacidade, tolerância 0,01 kWp	A lacuna corresponde exatamente ao equipamento identificado
Causa da SF-005	Compara os conjuntos de datas do portal e banco	08/07 é a única data ausente e não há datas extras

Critérios de aprovação

Os quatro testes precisam terminar com status **OK**. Qualquer data inesperada, diferença acima da tolerância ou mudança na identidade do inversor faz a execução falhar e exibe a chave responsável. Isso transforma as principais conclusões do relatório em regras verificáveis.

O que os testes não provam

A suíte confirma consistência entre os arquivos coletados, o SQLite entregue e as hipóteses do diagnóstico. Ela não valida a instrumentação física da usina, a cadeia interna de ingestão da Delfos nem a permanência futura do contrato da API. Esses riscos exigiriam telemetria bruta, logs e testes de integração em ambiente operacional.

Resultado desta execução

4 de 4 testes aprovados - status OK

Cobertura diária, fechamento por inversor, diagnóstico da SF-001 e data ausente da SF-005 foram confirmados na execução final.

07 Consultas SQL e resultados

Consultas executadas diretamente em delfos.db, com filtro inclusivo de 01 a 31/07/2026.

1. Geração total e yield específico

```
-- 1. Geracao total e yield especifico por usina em julho/2026.
select
  sf.solar_field_id,
  sf.name,
  sf.capacity_kwp,
  round(sum(ed.energy_kwh), 1) as total_kwh,
  round(sum(ed.energy_kwh) / sf.capacity_kwp, 2) as specific_yield_kwh_kwp
from solar_field sf
join energy_daily ed
  on ed.solar_field_id = sf.solar_field_id
where ed.date between '2026-07-01' and '2026-07-31'
group by
  sf.solar_field_id,
  sf.name,
  sf.capacity_kwp
order by sf.solar_field_id
```

ID	Usina	Capacidade kWp	Total kWh	Yield kWh/kWp
SF-001	Vale do Sol I	3.868,70	569.911,6	147,31
SF-002	Serra Azul	2.797,20	402.938,1	144,05
SF-003	Alvorada Norte	1.502,28	182.733,0	121,64
SF-004	Campo Verde II	5.923,71	864.240,6	145,90
SF-005	Riacho Fundo	949,39	130.467,5	137,42

O yield usa a capacidade registrada no banco. Como a SF-001 também possui lacuna de capacidade, esse indicador deve ser interpretado junto da divergência cadastral.

2. Quantidade de dias registrados

```
-- 2. Quantidade de dias de julho registrados por usina no banco.
select
  sf.solar_field_id,
  sf.name,
  count(ed.date) as days_registered
from solar_field sf
left join energy_daily ed
  on ed.solar_field_id = sf.solar_field_id
  and ed.date between '2026-07-01' and '2026-07-31'
group by
  sf.solar_field_id,
  sf.name
order by sf.solar_field_id
```

ID	Usina	Dias em julho
SF-001	Vale do Sol I	31
SF-002	Serra Azul	31
SF-003	Alvorada Norte	31
SF-004	Campo Verde II	31
SF-005	Riacho Fundo	30

O resultado sinaliza imediatamente a SF-005 com 30 dias. A SQL identifica a ausência de cobertura; a comparação diária localiza a data e quantifica o impacto.

08 Conciliação e evidências

Recortes dos arquivos gerados com destaque nas chaves que explicam as duas divergências.

Recorte de comparacao_julho.csv

ID	Portal kWh	Delfos kWh	Delta kWh	Dias DB/portal	Cap. delta kWp	Status
SF-001	625.613,9	569.911,6	-55.702,3	31/31	-386,1	diverge
SF-002	402.938,1	402.938,1	0,0	31/31	0,0	bate
SF-005	134.726,0	130.467,5	-4.258,5	30/31	0,0	diverge

As linhas destacadas são as únicas que exigem investigação. SF-002 é mostrada como controle de uma usina conciliada.

Evidência da SF-001

Fonte	Chave	Valor observado	Relação com o problema
divergencias_diarias_julho.csv	SF-001 2026-07-01	Portal - Delfos = 1.666,8 kWh	Igual à geração do INV-05 no mesmo dia
portal_inversores_daily_julho.csv	SF-001-INV-05 2026-07-01	1.666,8 kWh	Repete a lacuna diária
portal_dispositivos.csv	SF-001-INV-05	386,1 kWp	Igual à lacuna de capacidade
Soma mensal	SF-001-INV-05	55.702,3 kWh	Igual à lacuna mensal

Evidência da SF-005

Arquivo	Usina/data	Delfos kWh	Portal kWh	Tipo
divergencias_diarias_julho.csv	SF-005 2026-07-08	vazio	4.258,5	missing_in_delfos

O CSV bruto não armazena cores. O realce acima pertence ao relatório e serve para orientar a localização das mesmas chaves nos arquivos entregues.

09 Decisões, limites e evolução

Justificativa das escolhas, autocrítica da implementação e caminho para uso recorrente.

Escolha	Por que foi adequada	Limite consciente
Python	Integra HTTP, JSON, CSV, SQLite, testes e PDF com biblioteca padrão e código legível	Não oferece interface operacional por si só
API JSON	Fonte estruturada, reproduzível e menos frágil que automação de cliques	Depende do contrato dos endpoints
SQLite	É o formato entregue e permite análise local sem servidor	Não atende histórico multiusuário em produção
CSV	Portátil, auditável e fácil de abrir em diferentes ferramentas	Não preserva formatação nem experiência interativa
unittest	Transforma as principais conclusões em regras executáveis	Cobre o caso e não toda a cadeia operacional
ReportLab/PDF	Produce documento estável, versionável e compartilhável	Relatório é estático e sua narrativa ainda conhece o caso

Autocrítica

A solução privilegia clareza e reprodutibilidade no escopo do teste. O período, alguns controles e parte da narrativa estão ligados a julho de 2026. A coleta é síncrona e interrompe na primeira falha; não há retentativas, logs estruturados, autenticação ou histórico de execuções. Os CSVs são adequados como evidência, mas insuficientes como interface recorrente.

Melhorias futuras

- 1. Generalização.** Receber período, tolerâncias e fontes como parâmetros; separar regras genéricas da narrativa específica do caso.
- 2. Operação confiável.** Incluir retentativas, logs, identificação de execução, tratamento de autenticação, armazenamento histórico e agendamento.
- 3. Dashboard.** Criar uma interface em Streamlit ou tecnologia equivalente, com seleção de período, atualização, status por usina, gráfico Portal x Delfos, detalhe por inversor e exportação.
- 4. Alertas e acompanhamento.** Executar a conciliação de forma recorrente e notificar somente novas divergências ou mudanças de causa.

Arquitetura futura sugerida

O dashboard seria a interface para o usuário; um banco histórico sustentaria tendências e reprocessamentos; os CSVs permaneceriam como evidência de cada execução; os testes protegeriam as regras; e o PDF continuaria como registro formal para compartilhamento.

10 Reprodutibilidade e anexos

Comandos, validações independentes, uso de IA, dados adicionais necessários e acesso ao código-fonte.

Como reproduzir

```
python scripts/automacao_conciliacao.py --with-devices
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v
python scripts/gerar_relatorio.py
```

Controles independentes

Os totais obtidos pela soma das séries JSON foram comparados com os valores exibidos na visão mensal do portal. As consultas SQL foram executadas diretamente no SQLite. A soma dos inversores reproduziu diariamente cada usina e os quatro testes automatizados passaram. Essas verificações usam caminhos diferentes para reduzir o risco de um único erro ser repetido em todo o relatório.

Limite do diagnóstico da SF-001

Os dados provam que o INV-05 ficou fora do agregado do banco, mas não permitem localizar a etapa interna responsável. Para distinguir falha de cadastro, associação ou ingestão, seriam necessários o histórico de vínculo entre usina e inversor, a configuração do coletor, os identificadores de mapeamento, logs e arquivos brutos. Não há evidência de falha física: o portal mostra o equipamento online e gerando.

Uso de inteligência artificial

IA foi utilizada para interpretar o enunciado, estruturar a investigação, apoiar o desenvolvimento dos scripts, organizar testes e redigir o relatório. Nenhuma conclusão foi aceita apenas por geração textual: SQL, totais da interface, séries diárias, soma dos inversores e testes automatizados foram usados como controles verificáveis.

Anexo A - repositório

O código-fonte, as consultas, os testes, os CSVs e este relatório estão disponíveis em:

<https://github.com/BrunoBrasilino/Caso-pratico-Delfos/tree/main>

Conteúdo principal: scripts/automacao_conciliacao.py, scripts/gerar_relatorio.py, tests/test_conciliacao.py, sql/consultas_entrega.sql e outputs/.

Fontes: enunciado 'Orientações Teste Técnico - Estágio Análise de Dados e Automação.pdf'; banco local delfos.db; portal teste-pratico.performance.delfos.im; evidências da pasta outputs.